



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Mesurar Temperatura i humitat dins l'aula de 2n d'ESO durant un trimestre.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Àmbit científic-tecnològic – 2nESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar els paràmetres de temperatura i humitat de la classe i fer una estadística. A part, en funció d'aquests valors activar Leds lluminosos.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, per la pantalla LCD es mostraran els valors de temperatura i humitat. En funció dels valors, uns actuadors lluminosos indicaran on estem.

Marcarem uns rangs de temperatura; $T < 17^{\circ}\text{C}$ (fred, s'acciona RGB blau), $17^{\circ}\text{C} \leq T < 25^{\circ}\text{C}$ (correcta, color verd) i $T \geq 25$ (calor, color vermell).

Marcarem uns rangs d'humitat: $\text{HR} < 60\%$ (OK, LED blau), Si $\text{HR} \geq 60\%$ (LED vermell)

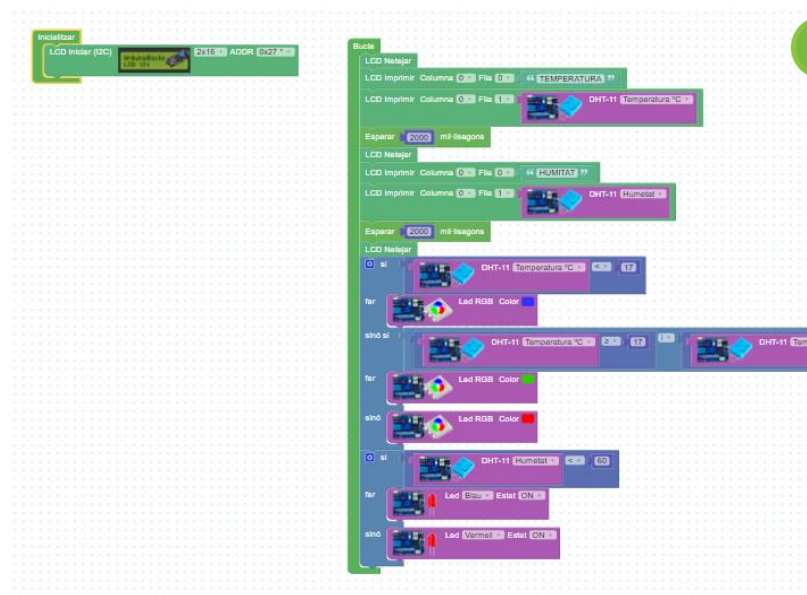
Sensors/Actuadors Interns:

DH-T11 (Temp. i Hum.), LED RGB, **LED BLAU**, **LED VERMELL**

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Pantalla LCD



PAS 1



PAS 2

Gràcies al display de la pantalla, cada dia farem tres lectures a la mateixa hora i això ens permetrà calcular la mitjana de temperatura i humitat a la nostra classe.

REPTE DE MILLORA